Hugo Marquerie 13/02/2025

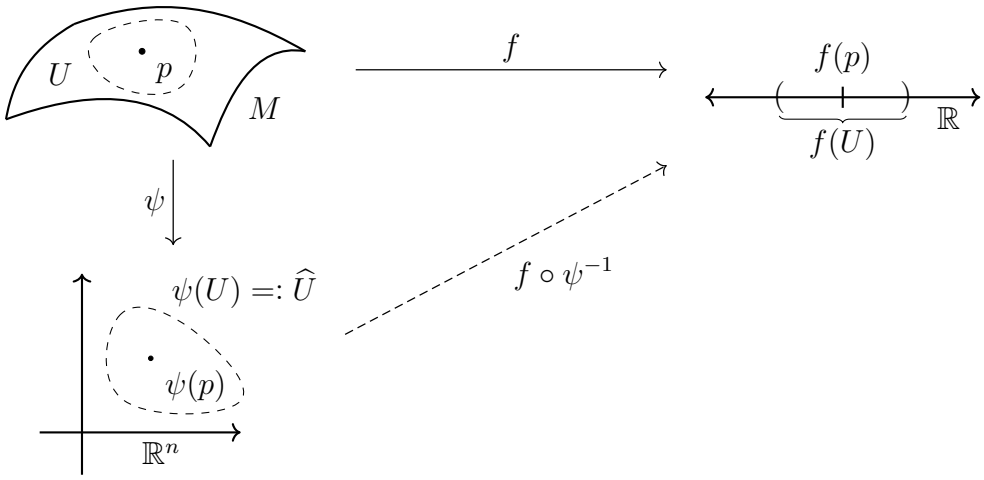
Función diferenciable en una variedad

Definición 1 (Función diferenciable). Sean $(M, \mathcal{A})$ una v.d. y $f\colon M \to \mathbb{R}$ una función, f es diferenciable en $p \in M$

$$\iff \exists\, (U, \psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \wedge f \circ \psi^{-1}\colon \psi(U) \to \mathbb{R} \text{ es de clase } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, f es diferenciable en M si lo es en todo punto de M y denotamos $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$.

La función $f \circ \psi^{-1}$ se denomina **expresión local** de f en la carta (U, ψ).



Referenciado en

- Derivación
- Función *bump*
- Propiedades de una derivación
- Si dos funciones diferenciables coinciden en un entorno de p, sus derivadas coinciden en p
- Variedad riemanniana